

Applications linéaires et dimension

Aperçu

1. Application linéaire en dimension finie
2. Rang d'une application linéaire
3. Dualité
4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

1. Application linéaire en dimension finie

1.1 Caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base

1.2 Caractérisation des isomorphismes par les bases

1.3 Caractérisation des isomorphismes en dimension finie

2. Rang d'une application linéaire

3. Dualité

4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

1. Application linéaire en dimension finie

1.1 Caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base

1.2 Caractérisation des isomorphismes par les bases

1.3 Caractérisation des isomorphismes en dimension finie

2. Rang d'une application linéaire

3. Dualité

4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

T 1 On considère la base $S = (v_1, v_2)$ de $E = \mathbb{R}^2$ donnée par

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

On suppose donnée une application linéaire $f : E \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que

$$f(v_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad f(v_2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer l'image du vecteur $v = (2, -5)^T$ par f .

T 2 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ une base de E . Soit F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ une famille de n vecteurs de F . Alors, il existe une unique application linéaire $T : E \rightarrow F$ telle que

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, T(v_j) = y_j.$$

Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.

C 3 Deux applications linéaires qui coïncident sur une base sont égales.

T 4 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Alors $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie et

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F).$$

Démonstration. Admettons ce résultat pour ce chapitre. Nous verrons le cas particulier $F = \mathbb{K}$ dans la section ??.

1. Application linéaire en dimension finie

1.1 Caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base

1.2 Caractérisation des isomorphismes par les bases

1.3 Caractérisation des isomorphismes en dimension finie

2. Rang d'une application linéaire

3. Dualité

4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

T 5 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ une base de E . Soit F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On note $f(\mathcal{B})$ la famille

$$(f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n))$$

Alors,

1. f est un isomorphisme si, et seulement si la famille $f(\mathcal{B})$ est une base de F .
2. f est un injective si, et seulement si la famille $f(\mathcal{B})$ est une famille libre de F .
3. f est un surjective si, et seulement si la famille $f(\mathcal{B})$ est une famille génératrice de F .

P 6 Deux espaces vectoriels de dimension finie sont isomorphes si, et seulement si ils ont même dimension.

P 7

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et $f : E \rightarrow F$ un isomorphisme. Alors, pour toute famille $S = (w_1, w_2, \dots, w_p)$ de vecteurs de E , on a

$$\operatorname{rg} (f(w_1), f(w_2), \dots, f(w_p)) = \operatorname{rg} (w_1, w_2, \dots, w_p) .$$



Si E est de dimension finie et B est une base de E , alors

$$\begin{aligned} \operatorname{rg} (w_1, w_2, \dots, w_p) &= \operatorname{rg} (\operatorname{Coord}_B (w_1), \operatorname{Coord}_B (w_2), \dots, \operatorname{Coord}_B (w_p)) \\ &= \operatorname{rg} (\operatorname{Coord}_B (w_1, w_2, \dots, w_p)) . \end{aligned}$$

1. Application linéaire en dimension finie

1.1 Caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base

1.2 Caractérisation des isomorphismes par les bases

1.3 Caractérisation des isomorphismes en dimension finie

2. Rang d'une application linéaire

3. Dualité

4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

T 9 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On suppose $\dim(E) = \dim(F)$. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes:

1. f est bijective.
2. f est surjective.
3. f est injective.

C 10 Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie. Alors f est bijective si, et seulement si f est surjective si, et seulement si f est injective.

E 11 On reprend l'exemple de l'application $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + z \\ x - y \\ x + 2y - 3z \end{pmatrix}.$$

Montrer (rapidement) que T est bijective.

1. Application linéaire en dimension finie

2. Rang d'une application linéaire

2.1 Applications linéaires de rang fini

2.2 Rang d'une composée

2.3 Théorème du rang pour les application linéaires

3. Dualité

4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

1. Application linéaire en dimension finie

2. Rang d'une application linéaire

2.1 Applications linéaires de rang fini

2.2 Rang d'une composée

2.3 Théorème du rang pour les application linéaires

3. Dualité

4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

D 12 Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On dit que f est de **rang fini** lorsque l'image de f est de dimension finie. La dimension de cette image est alors appelée **rang** de f que l'on note $\text{rg}(f)$:

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f)).$$

T 13 Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On suppose que E est de dimension finie $n \geq 1$ et que $B = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ est une base de E . Alors f est de rang fini et

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)).$$

On a donc

$$\text{rg}(f) = \text{rg}(f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)) \quad \text{rg}(f) \leq \dim(E) \quad \text{rg}(f) \leq \dim(F).$$

R Plus généralement, si A est une partie de E ,

$$f(\text{Vect}(A)) = \text{Vect}(f(A)).$$

1. Application linéaire en dimension finie

2. Rang d'une application linéaire

2.1 Applications linéaires de rang fini

2.2 Rang d'une composée

2.3 Théorème du rang pour les application linéaires

3. Dualité

4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

P 14 Soit E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$, alors

1. $\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg } f$ et $\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg } g$.
2. Si g est injective, alors $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg } f$.
3. Si f est surjective, alors $\text{rg}(g \circ f) = \text{rg } g$.

 **15** Le rang d'une application linéaire est invariant par composition à gauche, ou à droite, par un isomorphisme.

1. Application linéaire en dimension finie

2. Rang d'une application linéaire

2.1 Applications linéaires de rang fini

2.2 Rang d'une composée

2.3 Théorème du rang pour les application linéaires

3. Dualité

4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

T 16 Forme géométrique du théorème du rang

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Soit S est un supplémentaire de $\ker f$ dans E alors

$$\begin{aligned} g = f_S^{\operatorname{Im} f} : S &\rightarrow \operatorname{Im} f \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

est un isomorphisme. C'est-à-dire que tout supplémentaire de $\ker f$ dans E est isomorphe à $\operatorname{Im} f$.

On dit que f induit un isomorphisme g de S sur $\operatorname{Im} f$.

T 17 Théorème du rang

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, E étant de dimension finie et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors f est de rang fini et

$$\operatorname{rg}(f) + \dim(\ker(f)) = \dim E.$$

C 18 Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors si $(b_1, \dots, b_p)$ est une base de $\text{Im } f$, et, pour chaque $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, a_i un élément de E tel que $f(a_i) = b_i$, la famille $(a_1, \dots, a_p)$ est libre et engendre un sous-espace supplémentaire de $\ker(f)$.

R Soit une matrice A de type (m, n) et $T : x \mapsto Ax$. Alors T est une application linéaire de $E = \mathbb{K}^n$ dans $F = \mathbb{K}^m$. De plus, $\ker(T) = \ker(A)$ et $\operatorname{Im}(T) = \operatorname{Im}(A)$, donc $\operatorname{rg}(T) = \operatorname{rg}(A)$. Le théorème du rang affirme donc que

$$\operatorname{rg}(A) + \dim(\ker A) = n,$$

où n est la dimensions de $E = \mathbb{K}^n$, qui est égale au nombre de colonnes de A .

T 21 On veut montrer

$$\forall Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X], \exists P \in \mathbb{R}_n[X], Q = P(X+2) - P(X-3).$$

1. Essayer «à la main», voire que c'est compliqué, faire tout de même le calcul pour $n = 3$ pour voir à quel point c'est moche et chercher à faire mieux.
2. Déterminer le noyau de l'application linéaire

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P &\mapsto P(X+2) - P(X-3) \end{aligned} .$$

3. Montrer que $\text{Im } u \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Conclure.

1. Application linéaire en dimension finie

2. Rang d'une application linéaire

3. Dualité

3.1 Base duale

3.2 Formes linéaires et hyperplans

4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

1. Application linéaire en dimension finie

2. Rang d'une application linéaire

3. Dualité

3.1 Base duale

3.2 Formes linéaires et hyperplans

4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

D 22 Soit E un espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . La **base duale** de $(e_1, \dots, e_n)$ est la famille $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ des **formes linéaires coordonnées** relativement à la base $\mathcal{B}$, c'est-à-dire la famille des formes linéaires vérifiant

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket e_i^*(e_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

E 23 La base duale de la base $(1, i)$ de $\mathbb{C}$ (vu comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel) est $(\Re, \Im)$.

E 24 La base duale de la base $(1, X, \dots, X^n)$ de $\mathbb{R}[X]$ est $\left(P \mapsto \frac{P^{(k)}(0)}{k!} \right)_{k=0, \dots, n}$.

P 25 Soit E un espace vectoriel de dimension n et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . La base duale de $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de l'espace dual $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.
Par conséquent, E^* est de dimension finie et

$$\dim(E^*) = \dim(E).$$

1. Application linéaire en dimension finie

2. Rang d'une application linéaire

3. Dualité

3.1 Base duale

3.2 Formes linéaires et hyperplans

4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux

D 26 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et H un sous-espace vectoriel de E . On dit que H est un **hyperplan** de E si il existe une droite vectorielle $D = \text{Vect} \{ a \}$ telle que

$$E = H \oplus D.$$

P 27 Soit H un hyperplan d'un espace vectoriel E et $x \notin H$. Alors l'hyperplan H et la droite $\text{Vect}(x)$ sont supplémentaires dans E .

T 28 Si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, les hyperplans de E sont exactement les sous-espaces vectoriels de E de dimension $n - 1$.

T 29 Soit φ une forme linéaire non nulle sur un espace vectoriel E .
Alors, $\ker(\varphi)$ est un hyperplan de E .

Le théorème précédent admet une réciproque:

T 30 Soit H un hyperplan d'un espace vectoriel E .

1. Il existe des formes linéaire φ telles que $H = \ker \varphi$.
2. Si φ_0 est l'une d'entre elles, les autres sont les $\lambda\varphi_0$ avec $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

D 31 Lorsque $H = \ker \varphi$, on dit que H a pour **équation** $\varphi(x) = 0$.

Il n'y a pas unicité de cette équation, mais les autres équations de H sont $\lambda\varphi(x) = 0$ avec $\lambda \neq 0$.

Remarquez qu'en dimension finie, après choix d'une base $(e_1, \dots, e_n)$, une forme linéaire sera décrite par une expression du type

$$\varphi(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n,$$

où les $(x_1, \dots, x_n)$ sont les coordonnées de x dans la base $(e_1, \dots, e_n)$. Ainsi, l'équation d'un hyperplan est de la forme

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0,$$

et les autres sont promotionnelles.

T 32 Intersection d'hyperplans

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n .

- 1. L'intersection de m hyperplans de E est un sous-espace vectoriel de dimension au moins $n - m$.*
- 2. Tout sous-espace vectoriel V de E de dimension $n - m$ peut s'écrire comme l'intersection de m hyperplans.*

Esquisse. 1. Par récurrence sur m , en utilisant la formule de Grassmann.

2. Soit $(e_{m+1}, \dots, e_n)$ une base de V que l'on complète en $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n)$ une base de E .
En notant $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ la base duale de la base $\mathcal{B}$ et

$$H_i = \ker(e_i^*),$$

on vérifie bien que $V = H_1 \cap \dots \cap H_m$.



1. Application linéaire en dimension finie
2. Rang d'une application linéaire
3. Dualité
4. Application aux suites récurrentes linéaires d'ordre deux